

**RANCANG BANGUN APLIKASI PENDAFTARAN *VOLUNTEER*
BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE *EXTREME*
PROGRAMMING (STUDI KASUS: LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT SEMESTA MANUSIA INDONESIA)**

SKRIPSI

diajukan untuk menempuh ujian sarjan
pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran

MUHAMMAD DANENDRA SYAH HIDAYATULLAH
NPM 140810220064



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SUMEDANG
2026

SKRIPSI

**RANCANG BANGUN APLIKASI PENDAFTARAN VOLUNTEER
BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE EXTREME
PROGRAMMING (STUDI KASUS: LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT SEMESTA MANUSIA INDONESIA)**

***DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WEB-BASED APPLICATION FOR
VOLUNTEER REGISTRATION USING THE EXTREME PROGRAMMING
METHOD (CASE STUDY: SEMESTA MANUSIA INDONESIA
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION)***

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

MUHAMMAD DANENDRA SYAH HIDAYATULLAH
NPM 140810220064

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal

Susunan Tim Penguji

- | | |
|--|-------------------|
| 1. <u>Dr. Juli Rejito, M.Kom.</u>
NIP. 19680717 199303 1 003
..... | Ketua Tim Penguji |
| 2. <u>.....</u>
NIP.
..... | Pembimbing |
| 3. <u>.....</u>
NIP.
..... | Co-Pembimbing |
| 4. <u>.....</u> | Penguji |

NIP.
.....

5. Penguji
NIP.
.....

6. Penguji
NIP.
.....

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “RANCANG BANGUN APLIKASI PENDAFTARAN *VOLUNTEER* BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE *EXTREME PROGRAMMING* (STUDI KASUS: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEMESTA MANUSIA INDONESIA)” sebagai salah satu syarat menempuh sarjana pada Program Studi S-1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, sebagai pembimbing utama, Bapak Aditya Pradana, S.T., M.Eng, sebagai pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dan doa yang menjadi pendorong dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

3.1.1.1.1.1, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

3.1.1.1.1.2, selaku Kepala Departemen Ilmu Komputer
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

3.1.1.1.1.3, selaku Ketua Program Studi S-1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran

3.1.1.1.1.4 Dosen-dosen Teknik Informatika Unpad yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan yang membawa penulis pada posisi sekarang ini.

3.1.1.1.1.5

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jatinangor, 2 Pebruari 2021

Penulis

ABSTRAK

Di era digital ini, banyak universitas yang menyediakan web repositori dimana mahasiswa dapat mengakses berkas digital dari skripsi atau karya ilmiah milik *civitas academica*. Digitalisasi ini tentunya memudahkan mahasiswa dalam memperoleh referensi dan sumber bacaan tanpa perlu mengunjungi perpustakaan. Pada saat ini, program studi Teknik Informatika Unpad belum memiliki repositori maupun sarana serupa. Hal inilah yang menjadi motivasi dasar pada penelitian ini untuk membangun repositori skripsi Teknik Informatika Unpad. Optimalnya, sebuah web harus responsif terhadap *smartphone* dan memiliki pengalaman pengguna yang baik.

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan *Extreme Programming* dengan model pengembangan perangkat lunak *Agile* sehingga bersifat gesit dan iteratif. Metoda *Extreme Programming* memiliki 6 fase yaitu fase eksplorasi, fase perencanaan, fase iterasi untuk dirilis, fase produksi, fase pemeliharaan, dan fase akhir. Dengan siklus singkat dan berfokus pada permintaan pengguna, aplikasi terus mendapat *feedback* sehingga meningkatkan kualitas aplikasi.

Dari hasil penelitian didapat nilai *usability testing* sebesar 88.53% dan *heuristic evaluation* sebesar 72%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem repositori yang dibangun dengan keunggulan PWA dan metode *Extreme Programming* berjalan dengan baik dan memiliki nilai kepuasan yang baik pula.

Kata Kunci: ExpressJs, *Extreme Programming*, PWA, ReactJs, Repositori

ABSTRACT

In this digital era, many universities provide a web repository where students can access digital files from theses or scientific works belonging to the academic community. This digitization certainly makes it easier for students to obtain references and reading sources without the need to visit the library. At this time, Unpad Informatics Engineering study program does not yet have a repository or similar facilities. This is the basic motivation for this research to build a thesis repository for Informatics Engineering Unpad. Optimally, a web should be responsive to smartphones and have a good user experience.

The research method used in this study utilizes Extreme Programming with the Agile software development model so that it is agile and iterative. The Extreme Programming method has 6 phases, namely the exploration phase, the planning phase, the iteration phase for release, the production phase, the maintenance phase, and the final phase. With a short cycle and focused on user requests, the application continues to receive feedback, thereby improving application quality.

The results showed that the usability testing value was 88.53% and the heuristic evaluation was 72%. From these results it can be concluded that the repository system built with the advantages of PWA and the Extreme Programming method runs well and has a good satisfaction score as well.

Keywords: *ExpressJs, Extreme Programming, PWA, ReactJs, Repository*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metodologi Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Repositori Institusi	10
2.2 <i>Extreme Programming</i>	10
2.3 <i>Progressive Web Apps</i>	14
2.4 ReactJS	15
2.5 Express	16
2.6 Javascript	17
2.7 Bootstrap	18
2.8 MySQL	19
2.9 <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	19
2.9.1 <i>Use Case Diagram</i>	20
2.9.2 <i>Activity Diagram</i>	21
2.9.3 <i>Deployment Diagram</i>	22

2.10	<i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	23
2.11	<i>Black Box Testing</i>	24
2.12	<i>Usability Testing</i>	25
2.13	<i>Heuristic Evaluation</i>	26
2.14	Skala Likert	29
2.15	Heroku	30
BAB III ANALISIS DAN DESAIN		32
3.1	Fase Eksplorasi	32
3.1.1	Kebutuhan Pengguna	33
3.1.2	Kebutuhan Data	33
3.1.3	Kebutuhan Perangkat Lunak	34
3.1.4	Kebutuhan Perangkat Keras	34
3.1.5	Kebutuhan Sistem	35
3.1.6	<i>User Story</i>	37
3.2	Fase Perencanaan	39
3.3	Fase Iterasi	41
3.3.1	Analisis Sistem	41
3.3.2	Analisis Arsitektur Menggunakan <i>Deployment Diagram</i>	44
3.3.3	Desain Basis Data	44
3.3.4	Desain Antarmuka	49
3.3.5	<i>Testing</i>	59
3.4	Fase Produksi	59
3.5	Fase Pemeliharaan dan Fase Akhir	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		65
4.1	Implementasi Program	65
4.1.1	Halaman Utama	65
4.1.2	Halaman Register	68
4.1.3	Menu <i>Login</i>	74
4.1.4	Halaman Unggah Skripsi	78
4.1.5	Halaman Menu Admin	82

4.1.6	Halaman Verifikasi Akun	84
4.1.7	Halaman Tinjau Skripsi	88
4.1.8	Halaman Detail Skripsi	92
4.1.9	Fitur Pencarian dan Penyaringan	94
4.1.10	Halaman Profil dan Fitur <i>Edit Password</i>	97
4.1.11	Halaman Status Skripsi	100
4.1.12	Implementasi PWA	104
4.2	Fase Produksi	109
4.2.1	Rilisan Kecil	109
4.2.2	Pengujian	109
4.3	Fase Pemeliharaan dan Fase Akhir	114
4.3.1	<i>Feedback</i>	114
4.3.2	Implementasi <i>Feedback</i>	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		125
5.1	Kesimpulan	125
5.2	Saran	126
DAFTAR PUSTAKA		127
LAMPIRAN		130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Simbol-Simbol pada <i>Use Case Diagram</i>	20
Tabel 2.2 Simbol-Simbol pada <i>Activity Diagram</i>	21
Tabel 2.3 Simbol-Simbol pada <i>Deployment Diagram</i>	22
Tabel 2.4 Simbol-simbol pada ERD	24
Tabel 2.5 Titik Respons	30
Tabel 3.1 Kebutuhan Sistem Pengguna: Mahasiswa	36
Tabel 3.2 Kebutuhan Sistem Pengguna: Admin	36
Tabel 3.3 <i>User Story</i>	37
Tabel 3.4 Prioritas Fitur	40
Tabel 3.5 Atribut Tabel skripsi	46
Tabel 3.6 Atribut Tabel <i>users</i>	47
Tabel 3.7 Atribut Tabel <i>temp_users</i>	48
Tabel 3.8 Atribut Tabel <i>forums</i>	48
Tabel 3.9 Skenario Uji	60
Tabel 3.10 <i>Form Usability Testing</i>	61
Tabel 3.11 <i>Form Heuristic Evaluation</i>	62
Tabel 3.12 Atribut Kriteria Nilai	63
Tabel 4.1 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Registrasi	73
Tabel 4.2 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Login	77
Tabel 4.3 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Unggah Skripsi	82
Tabel 4.4 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Verifikasi Akun	88
Tabel 4.5 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Tinjau Skripsi	92
Tabel 4.6 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Pencarian dan Penyaringan	96
Tabel 4.7 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur <i>Edit Password</i>	100
Tabel 4.8 <i>Black Box Testing</i> Fitur PWA	109
Tabel 4.9 Hasil <i>Usability Testing</i>	110
Tabel 4.10 Hasil <i>Heuristic Evaluation</i>	111
Tabel 4.11 Nilai <i>Heuristic Evaluation</i>	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Hidup XP (Krishna <i>et al.</i> , 2011)	12
Gambar 2.2 Prinsip Utama PWA (Karpagam <i>et al.</i> , 2017)	15
Gambar 2.3 Alur <i>Request</i> pada Express (Hahn, 2016:7)	16
Gambar 2.4 Struktur Aplikasi pada Heroku (Heroku, 2020)	31
Gambar 3.1 Kompatibilitas <i>Browser</i> Chrome dan Mozilla pada Perangkat (Santoni, 2018)	35
Gambar 3.2 <i>Use Case Diagram</i>	41
Gambar 3.3 <i>Activity Diagram</i>	43
Gambar 3.4 <i>Deployment Diagram</i>	44
Gambar 3.5 <i>Entity Relationship Diagram</i>	45
Gambar 3.6 Model Data Fisik	46
Gambar 3.7 Desain Halaman Utama	49
Gambar 3.8 Desain Halaman Registrasi Bagian 1	50
Gambar 3.9 Desain Halaman Registrasi Bagian 2	50
Gambar 3.10 Desain <i>Login Section</i>	51
Gambar 3.11 Desain Halaman Detail Skripsi	52
Gambar 3.12 Desain Halaman Unggah Skripsi	53
Gambar 3.13 Desain Halaman Profil Mahasiswa	54
Gambar 3.14 Desain Halaman <i>Edit Password</i>	54
Gambar 3.15 Desain Halaman Status Skripsi	55
Gambar 3.16 Desain Halaman Menu Admin	55
Gambar 3.17 Desain Halaman Verifikasi Akun Mahasiswa	56
Gambar 3.18 Desain Halaman Tinjau Skripsi	57
Gambar 3.19 Desain Halaman Kontak Admin	58
Gambar 3.20 Desain Halaman Lupa <i>Password</i>	58
Gambar 4.1 Halaman Utama pada <i>Desktop</i> (a) dan <i>Mobile</i> (b)	66
Gambar 4.2 Halaman Registrasi bagian 1	68
Gambar 4.3 Halaman Registrasi Bagian 2	69
Gambar 4.4 Menu <i>Login</i>	74

Gambar 4.5 Halaman Unggah Skripsi	78
Gambar 4.6 Halaman Menu Admin	83
Gambar 4.7 Halaman Verifikasi Akun	84
Gambar 4.8 Halaman Tinjau Skripsi	89
Gambar 4.9 Halaman Detail Skripsi	92
Gambar 4.10 Halaman Profil	97
Gambar 4.11 Bagian <i>Edit Password</i>	97
Gambar 4.12 Halaman Status Skripsi	101
Gambar 4.13 Implementasi Fitur <i>Offline</i>	106
Gambar 4.14 Implementasi Fitur <i>add to homescreen</i>	108
Gambar 4.15 Web Dalam Bentuk <i>Native App</i>	108
Gambar 4.16 Tampilan Profil Setelah Diperbaharui	115
Gambar 4.17 Halaman Edit Unggahan	116
Gambar 4.18 Navigator Menu	118
Gambar 4.19 Menu <i>Login</i> pada <i>Smartphone</i> (a) Lama (b) Baru	119
Gambar 4.20 Kontak Admin	119
Gambar 4.21 Halaman Lupa <i>Password</i>	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Ringkasan Hasil <i>Usability Testing</i>	130
Lampiran 2 Kode Web Aplikasi	136

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Secara rinci disampaikan pada Subbab 1.1 hingga 1.7 berikut.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan organisasi nirlaba atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemanfaatan aplikasi berbasis web menjadi solusi efektif untuk mendukung kegiatan operasional seperti pengelolaan profil organisasi, rekrutmen relawan, dan transparansi kegiatan sosial. LSM berperan penting dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan lingkungan, sehingga diperlukan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi serta keterlibatan publik melalui platform digital yang terintegrasi (Auti, 2023).

Di Indonesia, kegiatan sukarelawan terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosial dan kemanusiaan. Hal ini terlihat dari berbagai program relawan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19 pemerintah Indonesia mencatat terdapat lebih dari 23.472 relawan yang terlibat dalam penanganan pandemi, di mana sekitar 80%

merupakan relawan nonmedis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (Kompas, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerelawanan cukup tinggi dan memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan. Selain itu, berbagai organisasi sosial di Indonesia juga sangat bergantung pada kontribusi relawan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, mulai dari kegiatan pendidikan, kebencanaan, hingga pemberdayaan masyarakat (Intan & Sitio, 2016).

Relawan memiliki peran strategis dalam membantu organisasi sosial mencapai tujuan programnya. Dalam banyak organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO), relawan sering menjadi sumber daya utama yang mendukung berbagai aktivitas organisasi tanpa mengharapkan imbalan finansial. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan relawan sangat penting bagi keberlangsungan organisasi sosial, karena mereka membantu menjalankan berbagai program pelayanan masyarakat secara langsung (Intan & Sitio, 2016). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa motivasi relawan, seperti keinginan membantu masyarakat, memperoleh pengalaman, serta pengembangan diri, menjadi faktor penting yang memengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan sosial (Pangestu, 2017).

Meskipun jumlah relawan yang terlibat dalam kegiatan sosial cukup besar, pengelolaan relawan dalam banyak organisasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah proses pendaftaran relawan yang masih dilakukan secara manual atau melalui media komunikasi yang tidak terintegrasi, seperti pesan singkat atau media sosial. Kondisi ini dapat

menyebabkan kesulitan dalam mengelola data relawan, melakukan koordinasi kegiatan, serta memantau keterlibatan relawan dalam program organisasi. Selain itu, kurangnya sistem informasi yang terstruktur juga dapat menghambat proses penyebaran informasi kegiatan kepada calon relawan secara efektif.

Di sisi lain, perkembangan penggunaan internet di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini membuka peluang bagi organisasi sosial untuk memanfaatkan platform digital, khususnya website, sebagai sarana pengelolaan kegiatan dan relawan. Website dapat berfungsi sebagai media informasi sekaligus sistem manajemen yang mampu mengintegrasikan proses pendaftaran relawan, pengelolaan data kegiatan, serta komunikasi tidak langsung antara organisasi dan relawan. Dengan adanya sistem berbasis web, organisasi sosial dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Namun, sebagian besar dari studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek motivasi dan partisipasi relawan, tanpa membahas pengembangan sistem informasi berbasis web untuk mendukung pengelolaan data relawan dan proses pendaftaran kegiatan secara terintegrasi. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang dapat membantu organisasi sosial dalam mengelola informasi kegiatan serta proses pendaftaran *volunteer* secara lebih efektif.

Semesta Manusia Indonesia adalah salah satu organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Lembaga ini bergerak dalam kegiatan pengabdian masyarakat, pendidikan, dan pengembangan sosial melalui berbagai program sukarelawan seperti kegiatan pengabdian masyarakat, edukasi, dan

eksplorasi sosial di berbagai daerah. Dalam pelaksanaannya, proses penyebaran informasi kegiatan serta pendaftaran *volunteer* masih dilakukan secara terbatas melalui media sosial dan formulir *online* yang terpisah, sehingga pengelolaan data pendaftar, informasi kegiatan, serta dokumentasi kegiatan belum terintegrasi secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini akan membangun sebuah aplikasi pendaftaran *volunteer* berbasis web dengan menerapkan metode Extreme Programming (XP). Metode XP dipilih karena sesuai untuk penelitian dengan jumlah anggota tim yang terbatas, skala proyek yang tidak terlalu besar, serta memerlukan respons yang cepat terhadap umpan balik dari pengguna. Diharapkan dengan penelitian ini, aplikasi yang dibangun dapat membantu organisasi dalam mengelola informasi kegiatan, memfasilitasi proses pendaftaran *volunteer* secara lebih efektif, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial melalui platform digital yang terintegrasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan peluang bagi organisasi sosial untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kegiatan dan relawan melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis web. Namun, berdasarkan kondisi saat ini, sebagian besar organisasi sosial saat ini masih menghadapi berbagai kendala dalam proses pengelolaan informasi kegiatan serta pendaftaran *volunteer*, terutama ketika sistem yang digunakan belum terintegrasi secara digital. Semesta Manusia Indonesia sebagai lembaga sosial juga mengalami hal serupa yang masih memanfaatkan media sosial dan formulir pendaftaran yang

terpisah dalam proses publikasi kegiatan dan rekrutmen *volunteer*. Hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data kegiatan, monitoring pendaftar *volunteer*, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara terstruktur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang ingin dicari solusinya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengumpulkan informasi untuk kebutuhan aplikasi pendaftaran *volunteer* berbasis web pada Lembaga Swadaya Masyarakat Semesta Manusia Indonesia?
2. Bagaimana merancang aplikasi berbasis web yang dapat menampilkan informasi kegiatan sosial serta mendukung proses pendaftaran *volunteer*?
3. Bagaimana membangun aplikasi pendaftaran *volunteer* berbasis web menggunakan metode *Extreme Programming* untuk memfasilitasi pengelolaan kegiatan dan data pendaftar volunteer secara efektif?
4. Bagaimana melakukan pengujian dan evaluasi fungsionalitas aplikasi pendaftaran *volunteer* Semesta Manusia Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah pada sebagai berikut:

1. Web aplikasi dibangun dengan metode pengembangan perangkat lunak XP menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan *tech stack* yaitu

framework NextJS berbasis ReactJS untuk *front-end*, *framework* NestJS untuk *back-end*, dan PostgreSQL untuk *database*.

2. Perancangan aplikasi pada penelitian ini lebih difokuskan pada aspek antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) serta pengembangan *front-end*, sementara implementasi *back-end* dan pengelolaan *database* dilakukan secara sederhana untuk mendukung fungsi utama aplikasi.
3. Web aplikasi dapat diakses menggunakan *browser* seperti Chrome dengan perangkat *desktop* maupun *smartphone*.
4. Target pengguna adalah calon relawan dan tim internal dari lembaga Semesta Manusia Indonesia.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi pendaftaran *volunteer* menggunakan metode pengembangan perangkat lunak XP.

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan informasi untuk kebutuhan aplikasi pendaftaran *volunteer* berbasis web pada lembaga Semesta Manusia Indonesia.
2. Merancang antarmuka dan struktur aplikasi berbasis web yang dapat menampilkan informasi kegiatan sosial serta memfasilitasi proses pendaftaran *volunteer*.
3. Membangun aplikasi pendaftaran *volunteer* berbasis web menggunakan metode *Extreme Programming*.

4. Melakukan pengujian dan evaluasi terhadap fungsionalitas serta usabilitas dari aplikasi pendaftaran *volunteer*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan metode *Extreme Programming* dalam pengembangan aplikasi berbasis web.
2. Memudahkan calon relawan dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan sosial serta melakukan proses pendaftaran *volunteer* secara daring melalui aplikasi web yang disediakan oleh Semesta Manusia Indonesia.
3. Membantu tim internal Semesta Manusia Indonesia dalam mengelola informasi kegiatan serta data pendaftar *volunteer* melalui aplikasi berbasis web.

1.6 Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah *Research and Development*, yaitu penelitian dengan menerapkan langkah-langkah untuk menghasilkan suatu produk perangkat lunak melalui tahapan-tahapan sistematis. Dalam pengembangan sistem, penelitian ini menerapkan pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan menggunakan metode pengembangan *Extreme Programming* (XP). Tahapan yang akan dilalui adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur. Pada tahap ini penulis mencari referensi dan informasi dari buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian.

2. Implementasi metode pengembangan *Extreme Programming* (XP). Pada tahap ini penulis membangun aplikasi sesuai dengan tahapan pada metode XP, yaitu:
 - a. *Planning*, yaitu tahap pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan aplikasi, seperti kebutuhan pengguna, perangkat lunak, perangkat keras, dan kebutuhan sistem serta menyusun *user story*.
 - b. *Design*, yaitu perancangan dengan membuat desain sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, termasuk perancangan antarmuka pengguna (UI), dan alur sistem.
 - c. *Coding*, yaitu tahap implementasi dengan membuat kode program berdasarkan desain yang sudah dibuat sebelumnya sehingga menghasilkan aplikasi yang dapat dijalankan dan digunakan.
 - d. *Testing*, yaitu melakukan uji coba dari aplikasi yang telah dikembangkan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Penulisan laporan. Pada tahap ini penulis menuliskan hasil penelitian ke dalam laporan skripsi.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi materi yang akan dibahas pada setiap bab. Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang dari topik penulisan skripsi, pokok permasalahan berupa identifikasi dan batasan masalah, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi, metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan seluruh landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs *website*, kegiatan *volunteer*, Profil Semesta Manusia, metode pengembangan *Extreme Programming (XP)*, *framework* Next.js, NestJS, ReactJS, PostgreSQL, bahasa pemrograman JavaScript, *Unified Modeling Language (UML)*, *Entity Relationship Diagram (ERD)*, dan metode pengujian seperti *Black Box Testing* dan *System Usability Scale (SUS)*.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode pengembangan aplikasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode *Extreme Programming*. Selain itu dijelaskan juga analisis kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, pemodelan sistem menggunakan *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, dan *deployment diagram*. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai perancangan *database* dan rancangan antarmuka pengguna (UI).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi aplikasi yang telah dibangun, tampilan aplikasi, pengujian aplikasi, serta hasil dari penggunaan metode XP pada *website*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi pendaftaran volunteer berbasis web, seperti konsep volunteer atau relawan, profil lembaga swadaya masyarakat Semesta Manusia Indonesia, sistem informasi, konsep *website*, metode *Extreme Programming*, *framework* yang digunakan, bahasa pemrograman yang digunakan, database PostgreSQL, pemodelan sistem menggunakan UML, serta metode pengujian *Black Box Testing*, dan *System Usability Scale* (SUS).

2.1 Volunteer

Volunteer atau relawan merupakan individu yang secara sukarela memberikan waktu, tenaga, maupun keterampilan untuk membantu individu lain, organisasi, atau masyarakat tanpa mengharapkan imbalan finansial. Kegiatan *volunteer* pada umumnya dilakukan secara sukarela dengan tujuan memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas (Güntert, Wehner, & Mieg, 2022). Kegiatan ini sering kali berkaitan dengan aktivitas sosial, kemanusiaan, pendidikan, lingkungan, maupun kegiatan pengembangan komunitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi dalam kegiatan volunteer merupakan salah satu bentuk kontribusi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan sukarela, individu dapat berperan aktif dalam mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dijalankan oleh organisasi atau komunitas. Keterlibatan relawan juga membantu lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara

lebih efektif karena adanya dukungan sumber daya manusia yang bersedia berkontribusi tanpa mengharapkan imbalan materi (Ayun et al., 2023).

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan organisasi sosial, kegiatan *volunteer* juga memberikan dampak positif bagi individu yang terlibat. Individu yang berpartisipasi dalam kegiatan sukarela dapat memperluas jaringan pertemanan serta relasi sosial (Ayun et al., 2023). Keterlibatan dalam berbagai komunitas sosial juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama antarindividu (Hapsari et al., 2025). Selain itu, kegiatan kerelawanan dapat menumbuhkan rasa empati serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar (Syarif, 2021). Partisipasi dalam kegiatan volunteer juga diketahui berkontribusi terhadap peningkatan perasaan bahagia dan kepuasan pribadi pada relawan (Ayun et al., 2023).

2.2 Lembaga Swadaya Masyarakat Semesta Manusia Indonesia

Semesta Manusia Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berdiri sejak tahun 2024. Lembaga ini menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dengan melibatkan relawan untuk membantu masyarakat melalui program-program kemanusiaan, edukasi, serta kegiatan sosial lainnya dengan pendekatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, proses pendaftaran relawan pada Semesta Manusia Indonesia masih dilakukan melalui formulir *online* yang terpisah atau pesan WhatsApp. Cara tersebut sering menimbulkan kendala seperti kesulitan dalam pengelolaan data relawan dan seringkali mengalami duplikasi data. Selain

itu, calon relawan yang mendaftar juga kesulitan dalam mengakses informasi mengenai kegiatan yang akan diikuti karena banyaknya tahapan yang harus diikuti dan tidak terpusat pada satu *platform*.

2.3 *Extreme Programming*

Extreme Programming (XP) merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam pendekatan *Agile*, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas perangkat lunak dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Metode ini umumnya cocok diterapkan pada tim pengembang berskala kecil hingga menengah karena menekankan komunikasi intensif, kolaborasi tim, serta proses pengembangan yang sederhana dan terstruktur (Maulana et al., 2025).

XP menekankan nilai fleksibilitas, respons cepat terhadap perubahan, serta keterlibatan aktif pengguna dalam proses pengembangan. Dengan pendekatan ini, kebutuhan sistem yang bersifat dinamis dapat diakomodasi secara bertahap melalui interaksi berkelanjutan antara pengembang dan pengguna (Sarasvananda, Wiguna, & Styawati, 2021). Hal ini memungkinkan sistem yang dikembangkan tetap relevan dengan kebutuhan aktual di lapangan.

Selain itu, XP menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, di mana pengembangan dilakukan dalam siklus pendek yang berulang. Setiap iterasi menghasilkan peningkatan fungsionalitas sistem berdasarkan umpan balik yang diterima dari pengguna. Dengan demikian, proses pengembangan menjadi lebih efisien, terarah, dan mampu meminimalkan kompleksitas yang tidak diperlukan (Praniffa et al., 2022).

Tahapan metode *Extreme Programming* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, yaitu:

2.1 *Planning*

Tahapan awal yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan sistem. Pada tahap ini, pengguna atau klien membuat *user story* yang berisi deskripsi fungsionalitas yang dibutuhkan dalam sistem. Setiap *user story* kemudian diberi prioritas oleh klien dan tim pengembang.

2.2 *Design*

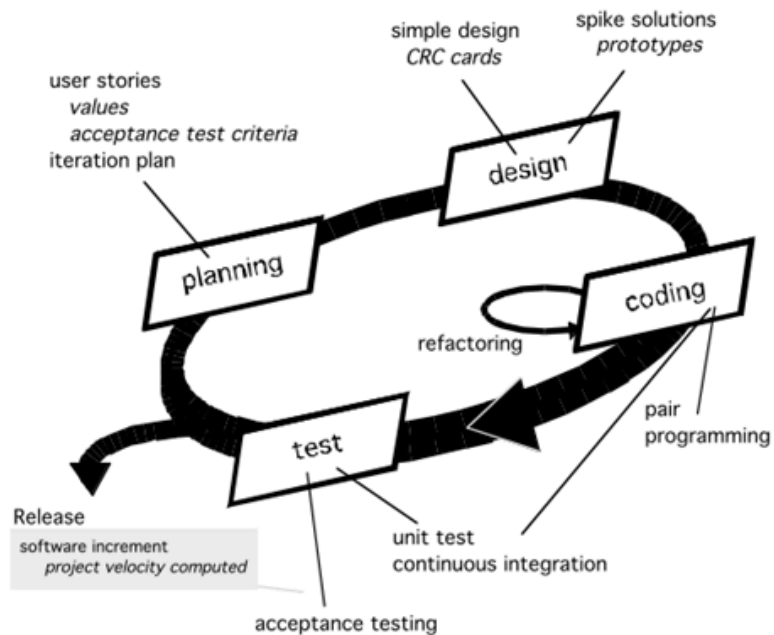
Desain sistem dirancang dengan prinsip *keep it simple*. Desain yang dibuat hanya berfokus pada kebutuhan utama sistem sehingga mudah untuk diperbaiki jika terjadi perubahan kebutuhan.

2.3 *Coding*

Tahap implementasi desain sistem ke dalam bentuk kode program. Proses pengkodean dilakukan secara bertahap dan menerapkan praktik *pair programming*, dan *continuous integration* untuk memastikan integrasi kode berjalan dengan baik.

2.4 *Testing*

Pengujian sistem dilakukan pada setiap iterasi pengembangan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dapat melibatkan klien dengan melakukan *user acceptance testing* untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna.



Gambar 2.1 Tahapan Metode *Extreme Programming* (Pressman, 2010) .

2.4 Website

Website merupakan salah satu aplikasi berbasis internet yang digunakan untuk menyajikan informasi dan mendukung berbagai aktivitas pengguna secara lebih efisien. Secara teknis, website terdiri dari kumpulan halaman digital yang saling terhubung melalui hyperlink, sehingga memungkinkan pengguna untuk berpindah antar halaman dengan mudah (Ambarsari *et al.*, 2021). Dalam pengembangannya, website umumnya dibangun menggunakan Hypertext Markup Language (HTML) sebagai struktur dasar, serta dapat dikombinasikan dengan teknologi lain seperti CSS dan JavaScript untuk meningkatkan tampilan dan interaktivitas. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, website telah menjadi media utama dalam distribusi dan akses informasi secara luas (Andriyan *et al.*, 2020).

Dalam pengembangannya, website terbagi menjadi dua jenis, yaitu website statis dan dinamis, dimana website statis memiliki konten yang tidak berubah dan tidak memiliki database, sedangkan website dinamis memungkinkan pengelolaan dan pembaruan data secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan pengguna (Kartinah, 2023). Oleh karena itu, website dinamis adalah solusi yang tepat untuk pengembangan sistem pendaftaran volunteer berbasis web.

2.5 *Framework* dan Bahasa Pemrograman yang Digunakan

Dalam merancang sistem pendaftaran volunteer berbasis web yang andal dan dinamis, pemilihan framework serta bahasa pemrograman menjadi fondasi utama. Pemilihan teknologi yang tepat berdampak pada kecepatan pengembangan antarmuka dan kelancaran pertukaran data secara berkesinambungan. Beberapa bahasa pemrograman dan framework digunakan sebagai pendukung dalam proses pengembangan sistem informasi ini.

2.5.1 ReactJS

ReactJS adalah pustaka (*library*) JavaScript bersifat *open-source* yang dikembangkan oleh Facebook (Meta) untuk membangun antarmuka pengguna pada aplikasi web yang dinamis (Pramadipta, 2024). Fokus utama dari ReactJS adalah memfasilitasi pembuatan antarmuka pengguna yang interaktif, *stateful*, serta memiliki skalabilitas tinggi (Jonathan & Supriyadi, 2023). Salah satu fitur utama yang membedakan ReactJS adalah penggunaan *Virtual Document Object Model* (Virtual DOM), yang memungkinkan pembaruan tampilan dilakukan secara efisien hanya pada elemen yang berubah tanpa harus memuat ulang seluruh halaman (Alfarizi & Calam, 2024).

Selain efisiensi melalui Virtual DOM, ReactJS menerapkan arsitektur berbasis komponen (*component-based architecture*) yang memungkinkan pengembang untuk membangun antarmuka dari blok-blok kode kecil yang bersifat modular dan dapat digunakan kembali (*reusable components*) (Annaram, 2024). Pendekatan deklaratif dalam ReactJS juga mempermudah pengelolaan status aplikasi (*state management*), sehingga alur data menjadi lebih mudah diprediksi dan proses pencarian kesalahan (*debugging*) menjadi lebih efisien (Rahmadhani et al., 2024). Dengan dukungan ekosistem yang luas serta fleksibilitas dalam integrasi dengan berbagai teknologi lain, ReactJS menjadi standar dalam pengembangan aplikasi web modern yang responsif dan berkinerja tinggi (Pramadipta, 2024).

2.5.2 JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat berorientasi pada objek, yang dirancang sebagai bahasa skrip untuk meningkatkan interaktivitas halaman web. JavaScript pertama kali dikembangkan oleh Brendan Eich di *Netscape Communications Corporation* pada tahun 1995 dan awalnya bernama LiveScript sebelum kemudian berganti nama menjadi JavaScript pada 4 Desember 1995 setelah adanya kerja sama antara Netscape dan Sun Microsystems, pengembang bahasa pemrograman Java (Wirfs-Brock & Eich, 2020). JavaScript dijalankan di sisi klien (*client-side*), yaitu kode program dijalankan langsung oleh *browser* pengguna tanpa harus diproses oleh server, sehingga halaman web dapat merespons interaksi pengguna secara lebih cepat dan dinamis. Agar implementasi JavaScript dapat berjalan secara konsisten di

berbagai *browser*, bahasa ini kemudian distandardisasi melalui spesifikasi ECMAScript yang dikembangkan oleh *Ecma International*.

Seiring perkembangan teknologi web, JavaScript tidak lagi terbatas pada pengembangan sisi klien saja, saat ini JavaScript telah berkembang menjadi bahasa pemrograman yang bisa digunakan pada berbagai lapisan aplikasi, baik pada sisi front-end maupun back-end. Kehadiran standar ECMAScript 6 (ES6) memperkenalkan berbagai fitur modern seperti *arrow functions*, *modules*, *promises*, dan *class syntax* sehingga kode program menjadi lebih mudah dibaca dan dikelola (Shukla, 2023). Selain itu, ekosistem JavaScript yang sangat luas melalui *package manager* npm yang menyediakan banyak pustaka dan *framework* dapat digunakan oleh *developer* seperti React dan Next.js untuk *front-end*, serta Express.js dan NestJS untuk *back-end*. Pada penelitian ini, JavaScript digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dengan memanfaatkan *framework* Next.js untuk *front-end* dan NestJS untuk *back-end*.

2.5.3 NextJS

Next.js adalah *framework* berbasis React yang dikembangkan oleh Vercel untuk membantu pengembang dalam membuat aplikasi web yang cepat, dinamis, dan ramah SEO (*SEO-friendly*). *Framework* ini dipilih oleh para pengembang karena menyediakan berbagai metode *rendering* halaman web, seperti *Server-Side Rendering* (SSR), *Static Site Generation* (SSG), dan *Client-Side Rendering* (CSR), sehingga pengembang dapat lebih fleksibel dalam menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dibuat (Maharani, 2025).

Next.js juga menyediakan berbagai fitur bawaan yang mempercepat dan menyederhanakan proses pengembangan aplikasi web modern. Next.js mendukung pengembangan aplikasi berbasis *mobile web* yang membutuhkan kinerja tinggi, keamanan data, kemudahan penggunaan, serta skalabilitas sistem yang baik, sehingga menjadikannya pilihan yang tepat untuk berbagai jenis aplikasi web yang kompleks (Pratama & Zaky, 2025). Pendekatan *full-stack* yang dimiliki Next.js juga memungkinkan pengembang untuk mengelola berbagai bagian aplikasi, mulai dari antarmuka pengguna (UI) hingga logika *server*, dalam satu lingkungan *framework*.

2.5.4 NestJS

NestJS merupakan framework backend berbasis Node.js yang dirancang untuk membangun aplikasi server-side yang terstruktur, modular, dan skalabel (Adiansya, 2024). Framework ini secara bawaan menggunakan TypeScript sebagai bahasa utama, sehingga mendukung konsep static typing yang memungkinkan deteksi kesalahan kode sejak tahap kompilasi serta meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode dalam proyek berskala besar (Hanggara, Nasrullah, & Pramono, 2024).

Arsitektur NestJS terinspirasi dari pola desain pada Angular yang menekankan pendekatan modular. Dalam pendekatan ini, komponen aplikasi dipisahkan ke dalam modul-modul terstruktur yang mengelola fungsi spesifik sistem. Struktur tersebut diperkuat dengan penerapan mekanisme Dependency Injection (DI), yang memungkinkan pengelolaan dependensi antar komponen

secara efisien sehingga mengurangi kompleksitas kode dan mempermudah proses pengujian perangkat lunak seperti unit testing (Mame, 2024).

Selain itu, NestJS menyediakan fleksibilitas integrasi dengan berbagai teknologi basis data maupun layanan eksternal melalui sistem modul dan middleware yang terorganisasi. Dengan pendekatan ini, aplikasi yang dibangun menggunakan NestJS mampu menangani beban permintaan yang tinggi serta mendukung pengembangan sistem backend yang lebih stabil, terstruktur, dan mudah dikembangkan dalam jangka panjang (Fadli & Sukendar, 2025).

2.6 Database PostgreSQL

Basis data merupakan kumpulan data terstruktur yang disimpan dan dikelola menggunakan sistem manajemen basis data (*Database Management System/DBMS*) untuk mendukung pengolahan serta penyimpanan informasi dalam suatu sistem (Padilah, 2023). Peran repositori ini sangat krusial dalam mendokumentasikan berbagai aset institusi, mulai dari pencatatan data esensial hingga riwayat operasional logistik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PostgreSQL hadir sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) tingkat lanjut yang diandalkan berkat stabilitasnya yang tinggi dalam menangani beban kerja sistem serta transaksi data berskala besar (Maulana et al., 2025).

Secara arsitektural, basis data di dalam PostgreSQL harus dirancang berdasarkan prinsip normalisasi untuk mencegah redudansi atau duplikasi informasi. Struktur basis data PostgreSQL dibangun menggunakan relasi antar tabel yang dihubungkan melalui primary key dan foreign key untuk menjaga konsistensi data (Maulana et al., 2025). Penerapan skema relasional yang

terstruktur ini tidak hanya menjamin konsistensi tingkat tinggi, tetapi juga memberikan jaminan stabilitas performa yang optimal ketika administrator mengeksekusi kueri pada volume data yang masif (Maulana et al., 2025).

Di samping keunggulan arsitekturnya, lingkungan platform PostgreSQL terbukti tangguh karena kemudahannya untuk diintegrasikan dengan berbagai lapisan perantara (*middleware*) dan *framework* aplikasi web modern (Maulana et al., 2025). Fitur manajemen transaksi dan integritas data pada PostgreSQL mendukung proses penyimpanan serta pencarian data secara efisien dalam sistem aplikasi. Pada akhirnya, keandalan proteksi yang ditawarkan oleh PostgreSQL sangat menopang validitas dan kemurnian sistem dokumentasi operasional pada sebuah instansi.

2.7 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah standar bahasa pemodelan visual yang krusial untuk merancang, merinci, dan mendokumentasikan arsitektur konseptual perangkat lunak (Praniffa et al., 2022). Fungsi utamanya adalah menyamakan pemahaman teknis antara tim pengembang dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebelum tahap penulisan kode diaktualisasikan. Melalui representasi visual yang terstruktur, klien yang tidak memiliki latar belakang pemrograman dapat lebih mudah memahami spesifikasi aplikasi, sehingga risiko miskomunikasi dapat diminimalisasi (Sarasvananda et al., 2021; Prananda et al., 2024). Secara keseluruhan, kerangka UML membentuk cetak biru desain yang memastikan efisiensi eksekusi proyek serta kemudahan pemeliharaan sistem di masa mendatang (Fachrurozi et al., 2025).

2.7.1 *Use Case Diagram*

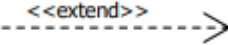
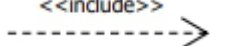
Use Case Diagram adalah model grafis untuk menggambarkan batasan fungsionalitas dan perilaku sistem informasi yang dikembangkan (Prananda *et al.*, 2024). Fungsi utamanya adalah memetakan kebutuhan sistem dan interaksi langsung antara pengguna (aktor) dengan unit fungsional aplikasi (Prananda *et al.*, 2024). Diagram ini merinci hak akses operasional sekaligus daftar kriteria fitur wajib dari pengembang (Praniffa *et al.*, 2022). Pemodelan konseptual ini sangat penting untuk memastikan ruang lingkup sistem tidak menyimpang dari kebutuhan awal klien (Fachrurozi *et al.*, 2025).

Melalui skema ini, pengembang dapat memisahkan antarmuka berdasarkan tingkat otoritas aktor, seperti administrator dan pengguna biasa, yang divalidasi melalui prosedur autentikasi (Fachrurozi *et al.*, 2025). Keterlibatan aktor dalam skenario ini sangat membantu analisis sistem menerjemahkan harapan klien menjadi alur antarmuka yang konkret (Sarasvananda *et al.*, 2021). Oleh karena itu, *use case diagram* berstatus sebagai cetak biru fundamental yang selalu disusun di tahap awal sebelum memodelkan alur kerja teknis (Praniffa *et al.*, 2022; Fachrurozi *et al.*, 2025).

Pada aplikasi web, *use case* sering memodelkan aktivitas sentral seperti registrasi, manipulasi basis data, hingga pelaporan (Fachrurozi *et al.*, 2025). Administrator direpresentasikan memiliki kendali penuh terhadap data master, sedangkan aktor pendaftar hanya diberi otoritas terbatas untuk layanan dasar (Fachrurozi *et al.*, 2025; Sarasvananda *et al.*, 2021). Relasi tambahan seperti

instruksi *include* (wajib) dan *extend* (opsional) turut disematkan guna memperjelas logika prosedur, sehingga menjamin kelancaran tata kelola administrasi sistem (Fachrurozi et al., 2025; Praniffa et al., 2022). Simbol-simbol yang digunakan dalam *use case* diagram ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Simbol-Simbol pada *Use Case Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	<i>Use Case</i> 	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor
2	<i>Actor</i> 	Orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda atau nama aktor.
3	<i>Association</i> 	Komunikasi antara aktor dengan <i>use case</i> yang berpartisipasi pada diagram
4	<i>Extend</i> 	Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> , dimana <i>use case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa <i>use case</i> tambahan itu. Arah panah mengarah pada <i>use case</i> yang ditambahkan.
5	<i>Generalization</i> 	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antar dua buah <i>use case</i> dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya.
6	<i>Include</i> 	Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> , dimana <i>use case</i> yang ditambahkan memerlukan <i>use case</i> ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai

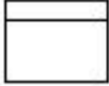
No	Simbol	Keterangan
		syarat dijalankan <i>use case</i> ini. Arah panah <i>include</i> mengarah pada <i>use case</i> yang dibutuhkan

2.7.2 Activity Diagram

Activity diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam suatu sistem perangkat lunak (Prananda *et al.*, 2024). Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang terjadi dalam sistem mulai dari kondisi awal hingga proses berakhir (Praniffa *et al.*, 2022). *Activity* diagram juga dapat menampilkan percabangan keputusan yang terjadi selama proses berjalan. Dengan demikian, diagram ini membantu menggambarkan alur proses sistem secara lebih jelas.

Berbeda dengan *use case* diagram yang berfokus pada interaksi pengguna dengan sistem, *activity* diagram lebih menekankan pada alur proses yang terjadi di dalam sistem itu sendiri (Prananda *et al.*, 2024). Diagram ini sering digunakan oleh analis sistem untuk memahami urutan aktivitas yang terjadi serta mengidentifikasi kemungkinan percabangan proses. Informasi tersebut membantu pengembang dalam merancang logika program yang lebih terstruktur dan efisien (Sarasvananda *et al.*, 2021). Simbol-simbol yang digunakan dalam *activity* diagram ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Simbol-Simbol pada *Activity Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	Status Awal 	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor
2	Aktivitas 	Merepresentasikan proses atau kegiatan yang dilakukan dalam alur sistem.
3	Percabangan 	Menunjukkan titik percabangan dalam alur proses dimana terdapat lebih dari satu kemungkinan aktivitas berdasarkan kondisi tertentu.
4	Penggabungan 	Menunjukkan penggabungan beberapa alur aktivitas yang berjalan secara paralel menjadi satu alur proses.
5	Status Akhir 	Menunjukkan titik berakhirnya seluruh proses dalam diagram aktivitas.
6	Swimlane 	Digunakan untuk membagi aktivitas berdasarkan pihak atau komponen yang bertanggung jawab terhadap proses tersebut.

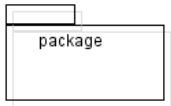
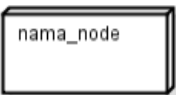
2.7.3 Deployment Diagram

Deployment Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan arsitektur fisik dari sistem yang akan diimplementasikan (Fachrurozi *et al.*, 2025). Diagram ini menunjukkan hubungan antara perangkat keras (*node*) dengan komponen perangkat lunak yang dijalankan pada sistem tersebut. Selain itu, deployment diagram juga menggambarkan bagaimana sistem didistribusikan dalam suatu infrastruktur jaringan.

Dalam *deployment* diagram biasanya terdapat beberapa komponen utama seperti perangkat klien, *web server*, dan *database server* yang saling terhubung melalui jaringan (Fachrurozi et al., 2025). Perangkat klien digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem, sedangkan server bertugas memproses logika aplikasi dan menyimpan data pada basis data. Diagram ini membantu pengembang memahami bagaimana komponen sistem ditempatkan dalam lingkungan jaringan.

Selain itu, *deployment* diagram juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem (Fachrurozi et al., 2025). Dengan adanya diagram ini, pengembang dapat merencanakan kapasitas server serta mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna di masa depan. Hal ini penting agar sistem tetap dapat berjalan dengan stabil ketika diimplementasikan pada lingkungan produksi. Simbol-simbol standar yang digunakan dalam *deployment* diagram ditampilkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Simbol-Simbol pada *Deployment Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	<i>Package</i> 	Digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen dalam sistem ke dalam satu wadah logis sehingga struktur sistem lebih terorganisir.
2	<i>Node</i> 	Merepresentasikan perangkat fisik atau lingkungan eksekusi tempat komponen perangkat lunak dijalankan, seperti server, komputer, atau perangkat jaringan.
3	<i>Dependency</i> 	Menunjukkan hubungan ketergantungan antara dua node dimana satu node memerlukan layanan atau fungsi dari node lainnya.

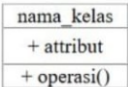
No	Simbol	Keterangan
4		Menunjukkan hubungan komunikasi atau koneksi jaringan antara dua node dalam deployment diagram.

2.7.4 Class Diagram

Class Diagram merupakan diagram struktural dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam suatu sistem perangkat lunak (Sarasvananda et al., 2021). Diagram ini menunjukkan atribut, metode, serta hubungan antar kelas yang membentuk sistem. *Class diagram* membantu pengembang memahami struktur dasar sistem yang akan dibangun.

Setiap kelas dalam diagram biasanya terdiri dari tiga bagian utama yaitu nama kelas, atribut, dan metode (Fachrurozi et al., 2025). Atribut digunakan untuk menyimpan data yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan metode menggambarkan fungsi atau operasi yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Selain itu, hubungan antar kelas seperti asosiasi, agregasi, dan pewarisan juga ditampilkan dalam diagram ini (Praniffa et al., 2022). Tabel 2.4 menampilkan simbol-simbol standar yang digunakan dalam *class diagram* untuk merepresentasikan elemen-elemen dalam sistem.

Tabel 2.4 Simbol-Simbol pada *Class Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1		Merepresentasikan struktur utama dalam sistem yang berisi atribut dan operasi (method).

No	Simbol	Keterangan
2	<i>Interface</i> 	Mendefinisikan sekumpulan operasi yang harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya.
3	<i>Association</i> 	Relasi umum antara dua kelas yang menunjukkan adanya hubungan atau interaksi antarobjek.
4	<i>Directed Association</i> 	Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> , dimana <i>use case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa <i>use case</i> tambahan itu. Arah panah mengarah pada <i>use case</i> yang ditambahkan.
5	<i>Generalization</i> 	Relasi pewarisan (<i>inheritance</i>) antara kelas umum (<i>superclass</i>) dan kelas turunan (<i>subclass</i>).
6	<i>Dependency</i> 	Relasi yang menunjukkan bahwa suatu kelas bergantung pada kelas lain dalam proses tertentu.
7	<i>Aggregation</i> 	Relasi semua bagian yang menunjukkan bahwa suatu kelas terdiri dari beberapa objek kelas lain namun objek tersebut masih dapat berdiri sendiri.

Dalam pengembangan perangkat lunak, class diagram juga dapat menjadi acuan dalam perancangan struktur basis data (Sarasvananda et al., 2021). Struktur kelas yang telah dirancang kemudian dapat diterjemahkan menjadi tabel pada sistem basis data. Hal ini membantu memastikan bahwa hubungan antar data dalam sistem dapat dikelola dengan baik.

Class diagram juga mendukung penerapan konsep *inheritance* dalam pemrograman berorientasi objek (Sarasvananda et al., 2021). Konsep ini memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain sehingga mengurangi duplikasi kode. Dengan demikian, proses pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terstruktur.

2.8 *Entity Relationship Diagram (ERD)*

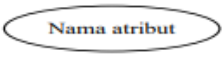
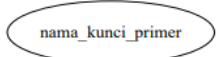
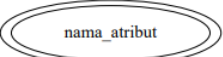
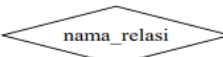
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model perancangan basis data relasional yang digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas dalam suatu sistem (Fachrurozi et al., 2025). ERD digunakan untuk memvisualisasikan entitas utama dalam basis data serta hubungan antar entitas tersebut (Fachrurozi et al., 2025). Melalui ERD, perancang sistem dapat menyusun arsitektur penyimpanan data sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk tabel pada basis data relasional (Hidayatullah & Dermawan, 2023). Oleh karena itu, penyusunan ERD menjadi salah satu tahapan penting dalam perancangan sistem basis data (Fachrurozi et al., 2025).

Dalam implementasinya, setiap entitas pada ERD memiliki sejumlah atribut yang merepresentasikan informasi yang disimpan di dalam basis data (Hidayatullah & Dermawan, 2023). Hubungan antar entitas tersebut umumnya diatur menggunakan *primary key* dan *foreign key* untuk menjaga integritas serta keterkaitan data antar tabel (Maulana et al., 2025). Pada sistem pendaftaran relawan yang dikembangkan, basis data mencakup beberapa entitas utama seperti profil pengguna, data kegiatan, serta status verifikasi (Maulana et al., 2025). Relasi antar entitas ini membantu sistem dalam mengelola dan memproses data secara terstruktur.

Perancangan ERD memiliki peran penting pada tahap awal pengembangan sistem karena menjadi acuan dalam pembuatan struktur basis data (Hidayatullah & Dermawan, 2023). Struktur konseptual yang telah dirancang kemudian ditransformasikan menjadi tabel dan relasi pada sistem basis data (Fachrurozi et

al., 2025). Dengan adanya ERD, pengembang dapat memastikan bahwa hubungan antar data telah dirancang dengan baik sehingga meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data (Maulana et al., 2025). Selain itu, dokumentasi ERD juga mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan sistem di masa mendatang (Fachrurrozi et al., 2025). Simbol-simbol *Entity Relationship Diagram* (ERD) ditampilkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Simbol-Simbol pada *Entity Relationship Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	<i>Entity</i> 	Entitas merupakan objek atau konsep dalam sistem yang datanya disimpan dalam basis data. Entitas biasanya direpresentasikan sebagai tabel dan memiliki sejumlah atribut yang mendeskripsikan karakteristiknya.
2	Atribut 	Atribut adalah karakteristik atau properti yang dimiliki oleh suatu entitas dan digunakan untuk menyimpan informasi terkait entitas tersebut.
3	Atribut Kunci Primer 	Atribut yang berfungsi sebagai identitas unik untuk membedakan setiap record dalam suatu entitas. Nilai primary key harus bersifat unik dan tidak boleh bernilai null.
4	Atribut Multinilai 	Atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai untuk satu entitas.
5	Relasi 	Relasi merupakan hubungan yang menghubungkan dua atau lebih entitas dalam suatu basis data.

2.9 Usability Testing

Usability testing merupakan metode evaluasi perangkat lunak yang digunakan untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem oleh pengguna akhir (Hidayatullah & Dermawan, 2023). Pengujian ini berfokus pada pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem serta memastikan bahwa fungsionalitas antarmuka telah sesuai dengan kebutuhan pengguna (Armiady, 2022). Melalui proses evaluasi tersebut, pengembang dapat mengamati secara langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi serta mengidentifikasi berbagai kendala penggunaan, seperti kesulitan navigasi maupun tata letak antarmuka yang kurang jelas.

Tujuan utama dari *usability testing* adalah untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kemudahan penggunaan sistem sebelum aplikasi digunakan secara luas (Hidayatullah & Dermawan, 2023). Dalam konteks pengembangan aplikasi pendaftaran, pengujian ini menjadi penting karena pengguna memiliki latar belakang serta tingkat literasi teknologi yang beragam. Dengan dilakukannya *usability testing*, pengembang dapat mengevaluasi apakah alur sistem dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna sehingga aplikasi memiliki tingkat *usability* yang baik.

2.9.1 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur tingkat *usability* suatu sistem secara kuantitatif. Metode ini diperkenalkan oleh John Brooke dan terdiri dari sepuluh pernyataan standar yang digunakan untuk menilai kemudahan penggunaan, efisiensi, serta

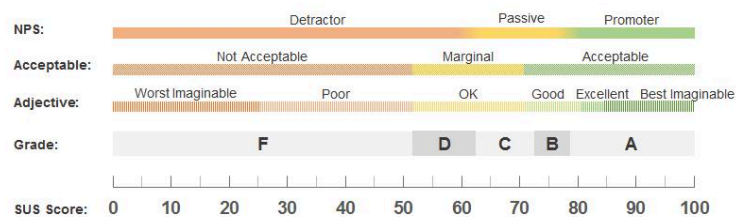
kepuasan pengguna setelah berinteraksi dengan sistem (Zukri et al., 2024). Responden diminta memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner *System Usability Scale* (SUS) ditampilkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Pertanyaan Kuesioner *System Usability Scale* (SUS)

No	Keterangan
1	Saya merasa akan sering menggunakan sistem ini.
2	Saya merasa sistem ini terlalu rumit.
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.
4	Saya merasa butuh bantuan dari tenaga teknis (orang yang ahli) agar bisa menggunakan sistem ini.
5	Saya merasa berbagai fungsi di dalam sistem ini telah terintegrasi dengan baik.
6	Saya merasa terdapat banyak ketidakkonsistenan di dalam sistem ini.
7	Saya membayangkan bahwa kebanyakan orang akan dapat mempelajari cara menggunakan sistem ini dengan sangat cepat.
8	Saya merasa sistem ini sangat merepotkan untuk digunakan.
9	Saya merasa sangat percaya diri saat menggunakan sistem ini.
10	Saya merasa perlu belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum dapat mulai menggunakan sistem ini.

Hasil pengisian kuesioner SUS kemudian diolah menggunakan perhitungan tertentu sehingga menghasilkan skor dengan rentang nilai 0 hingga 100 yang merepresentasikan tingkat *usability* dari sistem secara keseluruhan (Zukri et al., 2024). Dalam penelitian ini, metode SUS digunakan untuk

mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan aplikasi setelah pengguna mencoba sistem yang telah dikembangkan. Jika skor SUS yang diperoleh berada pada kategori penerimaan yang baik, maka sistem dapat dinilai memiliki tingkat *usability* yang memadai dan layak digunakan oleh pengguna. Skala penilaian terhadap hasil *System Usability Scale* (SUS) ditampilkan pada Gambar 2.2.



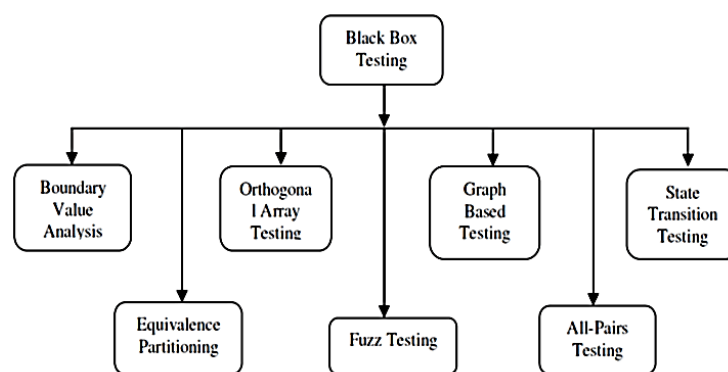
Gambar 2.2 SUS Score

2.10 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur kode program di dalamnya (Sidiq *et al.*, 2025). Pengujian ini dilakukan dari sudut pandang pengguna dengan memberikan berbagai masukan (*input*) pada sistem dan kemudian mengamati keluaran (*output*) yang dihasilkan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa setiap fungsi pada sistem dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Hidayatullah & Dermawan, 2023).

Dalam penerapannya, pengujian Black Box Testing dapat menggunakan berbagai teknik sesuai kebutuhan sistem. Teknik yang umum digunakan antara lain Equivalence Partitioning untuk membagi data masukan ke dalam kelas ekuivalen, serta Boundary Value Analysis yang berfokus pada pengujian nilai

batas minimum dan maksimum. Selain itu, terdapat All Pair Testing dan Orthogonal Array Testing untuk menguji kombinasi parameter input secara efisien. Untuk pengujian logika sistem digunakan Cause-Effect Graphing dan State Transition, sedangkan Fuzzing digunakan untuk mendeteksi kesalahan melalui pemberian data masukan yang tidak valid atau acak (Uminingsih *et al.*, 2022).



Gambar 2.3 Teknik dalam melakukan pengujian menggunakan *Black Box Testing*

Melalui penerapan *Black Box Testing*, pengembang dapat mengidentifikasi kesalahan yang berkaitan dengan fungsi sistem, seperti kesalahan pada proses *input* data, kesalahan keluaran, maupun kesalahan pada integrasi antar modul. Dengan demikian, metode ini dapat membantu memastikan bahwa setiap fitur pada sistem dapat berfungsi dengan baik sebelum sistem digunakan oleh pengguna secara luas (Hidayatullah & Dermawan, 2023).

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai referensi dan landasan dalam penyusunan suatu penelitian. Melalui kajian terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan serta menunjukkan

kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah dua studi yang relevan dengan pengembangan sistem informasi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan metode *Extreme Programming* serta kajian mengenai partisipasi relawan pada organisasi nirlaba.

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu

Judul Paper / Jurnal	Penulis	Kelebihan	Kekurangan
Pengembangan Aplikasi Berbasis Responsive Website Menggunakan Metode Extreme Programming	1. Dedy Armady	• Penelitian berhasil menerapkan metode Extreme Programming dalam proses pengembangan aplikasi berbasis web. • Sistem yang dikembangkan memiliki tampilan responsif sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda. • Pendekatan pengembangan yang iteratif memungkinkan sistem dikembangkan secara lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. • Implementasi sistem berhasil menghasilkan aplikasi	• Pengujian sistem masih terbatas pada fungsi pendaftaran santri baru. • Penelitian belum melakukan evaluasi usability untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan sistem bagi pengguna. • Sistem belum menyediakan fitur pengelolaan riwayat pendaftaran secara lebih detail. • Pengujian sistem belum melibatkan pengguna eksternal secara luas.

Judul Paper / Jurnal	Penulis	Kelebihan	Kekurangan
		pendaftaran yang dapat membantu proses administrasi secara lebih terstruktur.	
Partisipasi volunteer pada lembaga swadaya masyarakat (studi kasus volunteer LPAN GRIYA Baca Malang) Livi Fatma Sari Qurotul Ayun, Agus Purnomo, Bayu Kurniawan (2023)	1. Livi Fatma Sari 2. Qurotul Ayun 3. Agus Purnomo 4. Bayu Kurniawan	• Penelitian memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi relawan pada organisasi nirlaba. • Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan keterlibatan relawan dalam kegiatan organisasi. • Menjelaskan peran relawan dalam berbagai tahapan kegiatan organisasi. • Hasil penelitian memberikan pemahaman mengenai karakteristik dan motivasi relawan dalam kegiatan sosial.	• Penelitian hanya berfokus pada aspek sosial partisipasi relawan. • Belum membahas pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung proses pendaftaran dan pengelolaan relawan.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada Bab ini berisi penjelasan mengenai berbagai kebutuhan dan tahapan perancangan yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi pendaftaran *volunteer* berbasis web untuk lembaga swadaya masyarakat Semesta Manusia Indonesia menggunakan metode *Extreme Programming* (XP), yang meliputi tahap planning, design, coding, dan testing.

3.1 Tahap *Planning*

Pada tahap ini, penulis akan melakukan observasi dan wawancara terkait proses pendaftaran di Semesta Manusia Indonesia. Penulis menentukan target pengguna dan mengumpulkan kebutuhan fitur-fitur yang diperlukan dalam merancang sistem.

Setelah menentukan target pengguna dan fitur-fitur yang akan dikembangkan, beberapa kebutuhan lain diperlukan dalam penelitian ini, yaitu kebutuhan pengguna, kebutuhan data, kebutuhan perangkat lunak dan keras, kebutuhan sistem, serta *user story*.

3.1.1 Kebutuhan Pengguna

Pada tahap ini, penulis akan menjelaskan terkait target pengguna *website* Semesta Manusia Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan tim lembaga, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pendaftaran berbasis *website* ini akan digunakan untuk tim *internal* yang mengelola pendaftaran

serta masyarakat umum yang dapat melakukan pendaftaran. Oleh karena itu, terdapat dua pengguna dalam aplikasi ini, yaitu:

1. Pengunjung atau calon relawan Semesta Manusia Indonesia yang memiliki *device* dan *browser* yang mendukung untuk mengakses ke aplikasi pendaftaran berbasis *website* tersebut.
2. Admin yang merupakan tim internal Semesta Manusia Indonesia.

3.1.2 Kebutuhan Data

Proses perolehan kebutuhan data dilakukan sebanyak satu kali iterasi dengan melakukan wawancara dengan founder lembaga dan observasi sehingga didapatkan kebutuhan data yaitu sebagai berikut:

1. Data profil lembaga, yaitu deskripsi lembaga, visi misi, galeri, partner, kontak lembaga.
2. Data program, yaitu kategori program, nama program, jadwal pelaksanaan program, lokasi program, batas pendaftaran program, deskripsi detail program berupa *guide book* (jika ada).
3. Data form pendaftaran, yaitu nama pendaftar, email, nomor WhatsApp, akun Instagram, tanggal lahir, asal daerah, asal instansi, beberapa pertanyaan pendukung, dan nomor rekening untuk biaya administrasi (untuk pendaftaran tertentu).

3.1.3 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan penulis selama proses pengembangan aplikasi web untuk pendaftaran *volunteer*, mencakup berbagai alat-alat pendukung pengembangan sistem, sebagai berikut:

1. Visual Studio Code versi 1.113.0, yaitu text editor yang akan digunakan untuk membuat kode program dalam pengembangan aplikasi berbasis *website*.
2. Figma versi 126.1.2, yaitu aplikasi untuk merancang desain UI/UX dari aplikasi yang akan dikembangkan.
3. Github versi 3.20, yaitu sebuah version control untuk menyimpan progres kode program pengembangan aplikasi.
4. PostgreSQL versi terbaru, yaitu sebuah sistem *database* untuk menyimpan data aplikasi.
5. NestJS versi terbaru, yaitu *framework* dari NodeJS untuk mengembangkan *back-end*.
6. NextJS versi terbaru, yaitu *framework* dari ReactJS untuk mengembangkan *front-end*.
7. Google Chrome versi terbaru, yaitu alat untuk mengakses dan menguji *website* saat proses pengembangan.

3.1.4 Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang akan digunakan selama pengembangan aplikasi berbasis *website* adalah Laptop Asus ROG Strix G533ZM dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Prosesor Intel Core i9-12900H dengan kecepatan 2.5GHz
2. Penyimpanan SSD 1TB.
3. Sistem operasi Windows 11.
4. Kartu grafis NVIDIA RTX 3060.

3.1.5 Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini berisi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi, yang ditentukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak Semesta Manusia Indonesia. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan peran yang akan ada di dalam sistem. Peran tersebut, yaitu calon relawan dan admin, seperti yang tertera pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Kebutuhan Sistem Pengguna: Calon Relawan

Pengguna : Calon Relawan	
Fitur	Deskripsi
Melihat informasi lembaga	Pengguna dapat melihat informasi mengenai lembaga.
Melihat program	Pengguna dapat melihat katalog pendaftaran program <i>volunteer</i> yang sedang dibuka.
Melihat detail program	Pengguna dapat melihat detail program <i>volunteer</i> seperti deskripsi, waktu pelaksanaan, periode pendaftaran, dan lokasi kegiatan.
Mengunduh <i>guide book</i> program	Pengguna dapat mengunduh <i>guide book</i> berformat PDF yang tersedia pada program tertentu.
Melakukan pendaftaran	Pengguna dapat mendaftar menjadi calon <i>volunteer</i> dengan mengisi formulir pendaftaran.
Melihat berita	Pengguna dapat melihat berita mengenai lembaga yang diunggah oleh <i>website</i> lain.
Melihat kontak lembaga	Pengguna dapat melihat informasi kontak lembaga, seperti nomor telepon, email, dan sosial media lembaga.

Tabel 3.2 Kebutuhan Sistem Pengguna: Admin

Pengguna : Admin	
Fitur	Deskripsi
<i>Login</i>	Pengguna <i>login</i> dengan mengakses URL khusus, lalu mengisi email dan <i>password</i> .
Melihat <i>widget</i> di <i>dashboard</i>	Pengguna melihat <i>widget</i> pada <i>dashboard</i> yang menjelaskan terkait total pendaftar pada setiap kategori program, dan total setiap status pendaftar pada setiap kategori program.
Mengelola program	Pengguna dapat menambah, memperbarui, dan menghapus data program.
Mengelola formulir pendaftaran	Pengguna dapat menambah, memperbarui, dan menghapus data formulir pendaftaran.
Modifikasi status program	Pengguna dapat memodifikasi status program.
Melihat data Pendaftar	Pengguna dapat melihat data pendaftar dari formulir yang telah diisi oleh pendaftar.
Modifikasi status pendaftar	Pengguna dapat memodifikasi status pendaftar.
Mengelola berita	Pengguna dapat menambah, memperbarui, dan menghapus data berita.

3.1.6 User Story

Pada bagian ini, kebutuhan sistem yang sudah ditentukan sebelumnya diolah menjadi *user story*. *User story* menggambarkan alur penggunaan fitur-fitur aplikasi dari sudut pandang pengguna. *User story* terdiri dari 3 bagian, yaitu fitur yang berisi fitur-fitur yang akan dijelaskan, deskripsi yang berisi pernyataan pengguna, dan kriteria penerimaan. *User story* dibagi menjadi dua, yaitu *user story* calon relawan dan *user story* admin. Penjelasan mengenai *user story* dapat dilihat pada Tabel 3.3, dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3 *User Story* Calon Relawan

Fitur	Deskripsi	Kriteria Penerimaan
-------	-----------	---------------------

Melihat informasi lembaga	Sebagai pengguna saya ingin melihat informasi mengenai lembaga.	• Pengguna dapat melihat visi, misi, dan deskripsi lembaga • Pengguna dapat melihat galeri dan kategori program
Melihat program	Sebagai pengguna saya ingin melihat daftar program volunteer	• Sistem menampilkan daftar program yang tersedia • Program ditampilkan dengan nama, kategori, dan status
Melihat detail program	Sebagai pengguna saya ingin melihat detail program	• Pengguna dapat melihat deskripsi program • Pengguna dapat melihat waktu, lokasi, dan periode pendaftaran
Mengunduh guide book program di kegiatan tertentu	Sebagai pengguna saya ingin mengunduh panduan program	• Terdapat tombol download guide book pada kegiatan tertentu • File dapat diunduh dalam format PDF
Melakukan pendaftaran	Sebagai pengguna saya ingin mendaftar sebagai volunteer	• Pengguna dapat mengisi form pendaftaran • Data berhasil tersimpan setelah submit
Melihat berita	Sebagai pengguna saya ingin melihat berita terkait lembaga	• Sistem menampilkan daftar berita • Pengguna dapat membuka detail berita
Melihat kontak lembaga	Sebagai pengguna saya ingin melihat kontak lembaga	• Sistem menampilkan nomor telepon, email, dan sosial media

Tabel 3.4 *User Story Admin*

Fitur	Deskripsi	Kriteria Penerimaan
<i>Login</i>	Sebagai admin saya ingin masuk ke dalam aplikasi untuk mengakses fitur aplikasi.	• Pengguna mengakses URL khusus untuk <i>login</i> admin. • Terdapat <i>login form</i> dan tombol untuk <i>login</i> • Pengguna dapat mengisi email dan <i>password</i> lalu masuk ke dalam aplikasi.
Melihat <i>dashboard</i>	Sebagai admin saya ingin melihat ringkasan data	• Sistem menampilkan jumlah pendaftar • Sistem menampilkan status pendaftar
Mengelola program	Sebagai admin saya ingin mengelola data program	• Admin dapat menambah program • Admin dapat mengedit program • Admin dapat menghapus program
Mengelola formulir pendaftaran	Sebagai admin saya ingin mengelola form pendaftaran	• Admin dapat menambah field form • Admin dapat mengedit form • Admin dapat menghapus form

Modifikasi status program	Sebagai admin saya ingin mengubah status program	• Admin dapat mengubah status (aktif/nonaktif) • Perubahan status tersimpan
Melihat data pendaftar	Sebagai admin saya ingin melihat data pendaftar	• Sistem menampilkan daftar pendaftar • Data sesuai dengan form yang diisi
Modifikasi status pendaftar	Sebagai admin saya ingin mengubah status pendaftar	• Admin dapat mengubah status (diterima/ditolak) • Status tersimpan
Mengelola berita	Sebagai admin saya ingin mengelola berita	• Admin dapat menambah berita • Admin dapat mengedit berita • Admin dapat menghapus berita

3.1.7 Desain Antarmuka

Tahap ini merupakan tahapan perancangan tampilan antarmuka aplikasi dalam bentuk wireframe yang dibuat menggunakan Figma. Wireframe akan menjadi panduan untuk menggambarkan tampilan aplikasi selama proses pengembangan. Tampilan antarmuka merupakan hal penting pada suatu aplikasi. Pengguna dapat berkomunikasi dengan aplikasi melalui tampilan antarmuka. Oleh karena itu, rancangan antarmuka perlu dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Pada sistem Semesta Manusia Indonesia terdapat 5 halaman pada aplikasi pelanggan, meliputi halaman utama, program kegiatan, detail program, pendaftaran, dan liputan. Sementara pada aplikasi CMS atau admin, terdapat 10 halaman, yaitu halaman login, dashboard, semesta camp, semesta jelajah nusantara, detail program dan pendaftar semesta *camp*, detail program dan pendaftar semesta jelajah nusantara, tambah program semesta *camp*, tambah program semesta jelajah nusantara, buat form pendaftaran, dan liputan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayun, L. F. S. Q., Purnomo, A., & Kurniawan, B. (2023). Partisipasi volunteer pada lembaga swadaya masyarakat (studi kasus volunteer LPAN GRIYA Baca Malang). *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4), 436-451.
- Hapsari, A. A., Alfayyaz, M. F., Hendrawan, A. T., & Anas, S. H. (2025). Motivasi Remaja yang Bergabung dalam Komunitas Peduli Sosial Remaja di Universitas Islam Negeri Walisongo. Artikel Penelitian.
- Syarif, A. M. (2021). Model Edukasi Kerelawanan di Sekolah Relawan. *Umbara*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.24198/umbara.v6i1.32640>
- Padilah, J. (2023). Sistem Informasi Pendaftaran Posyandu Berbasis Web. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 1654–1663.
- Adiansya, W. T. (2024). *Pengembangan Backend Sistem Pemantauan Cuaca Berbasis IoT dengan Nest.js pada Microclimate Station di Kawasan Hutan Mangrove* [Skripsi, Universitas Lampung]. Repositori Institusi Universitas Lampung.
- Fadli, H., & Sukendar, A. (2025). Pengembangan Aplikasi Web Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Desa Menggunakan Framework Next.Js dan Nestjs (Studi Kasus: Desa Sakerta Barat). *Pasinformatik*, 4(2).
- Hanggara, B. T., Nasrullah, M. H., & Pramono, D. (2024). Analisis Perbandingan Performa Framework NestJS dan Lumen Pada Studi Kasus Aplikasi Berbasis REST API. *J-INTECH*, 12(1), 181–189. <https://doi.org/10.32664/j-intech.v12i1.1354>
- Maulana, M. R., Kamal, M. R.,